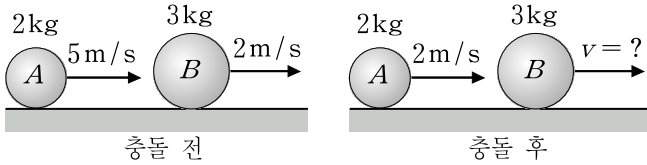


물리1 Quiz 6회차

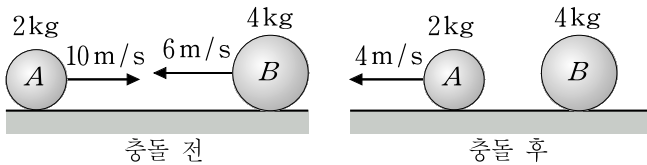
◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 아래 그림과 같이 직선상에서 운동하는 두 물체 A, B의 충돌 전후를 나타낸 것이다. 물체 B의 나중 속도 v 는 얼마인가?[10점]



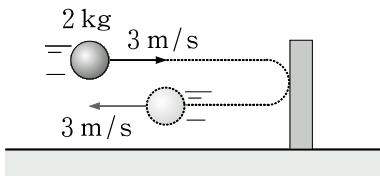
◦ $v = (\quad)$

2. 아래 그림과 같이 질량 2kg 인 공 A와 질량 4kg 인 공 B가 서로 반대 방향으로 운동하여 충돌하였다. 충돌 후 공의 운동이 그림과 같을 때 공 B의 속도를 구하여라.[10점]



◦ $v = (\quad)$

3. 아래 그림과 같이 질량 2kg 인 물체가 처음 속도 3 m/s 로 벽으로 운동하여 벽에 0.2 초 동안 충돌한 후 다시 반대쪽으로 속도 3 m/s 로 되 튀어나왔다. 다음 물음에 답하여라.[20점]



- 1) 이 공이 받은 충격량(운동량의 변화량)을 구하여라. (부호와 단위에 주의하시오).[5점]

◦ $I = (\quad)$

- 2) 공이 벽에 가한 충격력(힘)의 크기를 구하여라.[5점]

◦ $F = (\quad)$

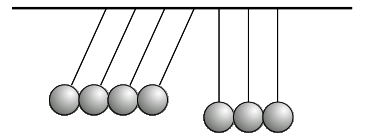
- 3) 이 충돌은 (완전 탄성 충돌, 비탄성 충돌, 완전 비탄성 충돌) 중 어느 것인가? 또, 이러한 충돌인 이유는?[10점]

◦ ($\quad$) 충돌

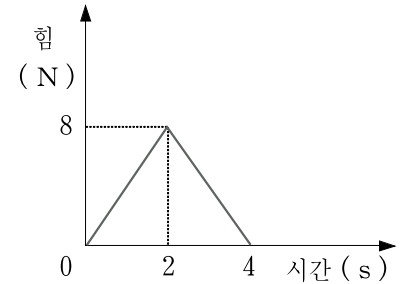
◦ 이유 : ($\quad$)

4. 오른쪽 그림은 탄성 충돌구를 나타낸 그림이다. 질량이 같은 금속구 7 개 중 4 개를 그림과 같이 들어서 놓았을 때 튀어나올 것으로 예상되는 탄성 충돌구의 개수는 몇 개인가?[10점]

◦ ($\quad$) 개



5. 오른쪽 그림은 정지해 있던 2kg 인 물체가 받는 알짜힘을 시간에 따라 나타낸 그래프이다.



- 1) 이 물체가 4 초 동안 받은 충격량은 얼마인가?[10점]

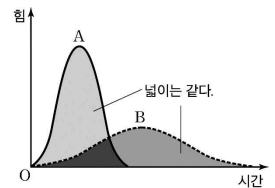
◦ $I = (\quad)$

- 2) 물체의 처음속도가 2m/s 였다면 4초 후의 최종 속도는 얼마인가?[10점]

◦ $v = (\quad)$

6. 높이 5m에서 0.1kg의 계란을 콘크리트 바닥과 쿠션바닥에 자유 낙하 시킨다. 이 때, 두 바닥에 도착 후 계란은 아래 그래프와 같이 충격을 받았다

- 1) A와 B는 각각 어디에 계란을 떨어졌을 때의 그래프인가?[10점]



- 2) A와 B의 충격량을 각각 구하여라.[10점]

- 3) A가 바닥에 충돌하는 시간이 0.01초 이고 B는 0.02초 였다면, 콘크리트 바닥으로부터 받은 평균 충격력의 크기를 각각 구하시오.[10점]